

自然语言处理

第一章 绪论



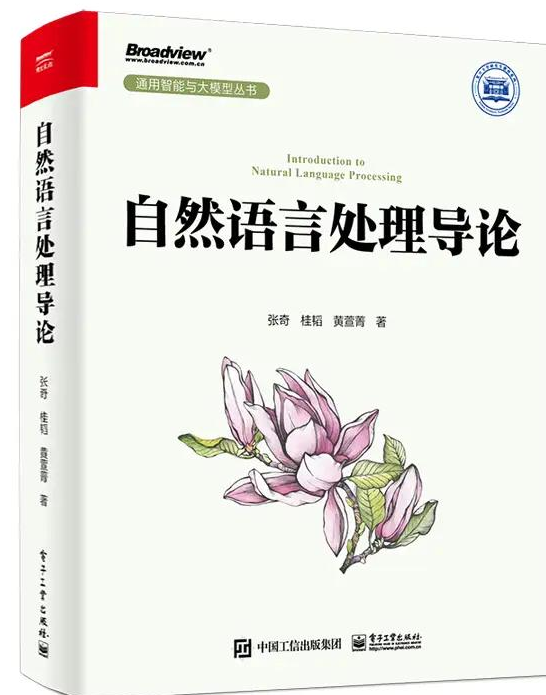
- 授课教师：彭伟星， E-mail: 1293681931@qq.com
- 课程情况： 核心课程， 48学时（单双周）， 3学分
- 考核方式： 平时（10%） + 报告（20%） + 期中（20%） + 期末（50%）
- 交流方式： qq 群——？， 进群修改备注——姓名+学号



- 陈鄞，自然语言处理基本理论与方法，哈尔滨工业大学出版社，2013.08



- 张奇 桂韬 黄萱菁，自然语言处理导论，中国工信出版集团，2023.07



目录

Contents

1.1

自然语言处理的基本概念

1.2

自然语言处理的基本范式

1.3

课程的内容安排

目录

Contents

1.1

自然语言处理的基本概念

1.1.1 自然语言处理简史

1.1.2 自然语言处理的主要研究内容

1.1.3 自然语言处理的应用领域

1.1.4 自然语言处理用到的知识

1.1.5 自然语言处理的主要难点

1.1.6 语言、思维和理解

1.2

自然语言处理的基本范式

1.3

课程的内容安排



- 从一部电影讲起.....

Dave Bowman: Open the pod bay doors, HAL.

HAL: I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.

Stanley Kubrick and Arthur C. Clarke,
Screenplay of *2001: A Space Odyssey*



现在我们离这样的
预言还有多远？

【【2001太空漫游/HAL 9000】“抱歉戴维，恕难从命。” -哔哩哔哩】<https://b23.tv/KwBEcD1>



为了让HAL具有智能行为， 我们需要做些什么？

- 人机之间的自然语言通信
 - 把接收到的声音信号转换成文字的序列 语音识别
 - 分析文字序列所表达的含义 文本理解
 - 把回答中要表达的意思组织成文字的序列 文本生成
 - 把文字序列转化成声音信号输出 语音合成
- 与语言相关的智能处理行为
 - 搜索资料、整理资料、解答问题、翻译材料、.....

自然语言处理



语言是人类与其他动物最重要的区别

- 逻辑思维以语言的形式表达
- 知识以文字的形式记录和传播

如果人工智能想要获取知识，就必须懂得理解人类使用的**不太精确、可能有歧义、混乱的语言**。



自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）旨在探索实现人与计算机之间用**自然语言进行有效交流**的理论与方法。

---吴立德《大规模文本处理》

能够理解自然语言的意义

--- 自然语言理解（Natural Language Understanding, NLU）

以自然语言文本来表达给定的意图、思想等

--- 自然语言生成（Natural Language Generation, NLG）



自然语言处理的研究历史可以追溯到1947 年

- 1947年 Warren Weaver 提出了利用计算机翻译人类语言的可能
- 1949年发布《Translation》（翻译）备忘录
- 1950年 Alan Turing 发表《Computing Machinery and Intelligence》
- 1954年 Georgetown University与IBM 合作的机器翻译演示系统将60 多个俄语句子翻译成了英文



20世纪50年代末到60年代的初创期、20世纪70年代到80年代的理性主义时代、20世纪90年代到21世纪初的经验主义时代以及2006年至今的深度学习时代。

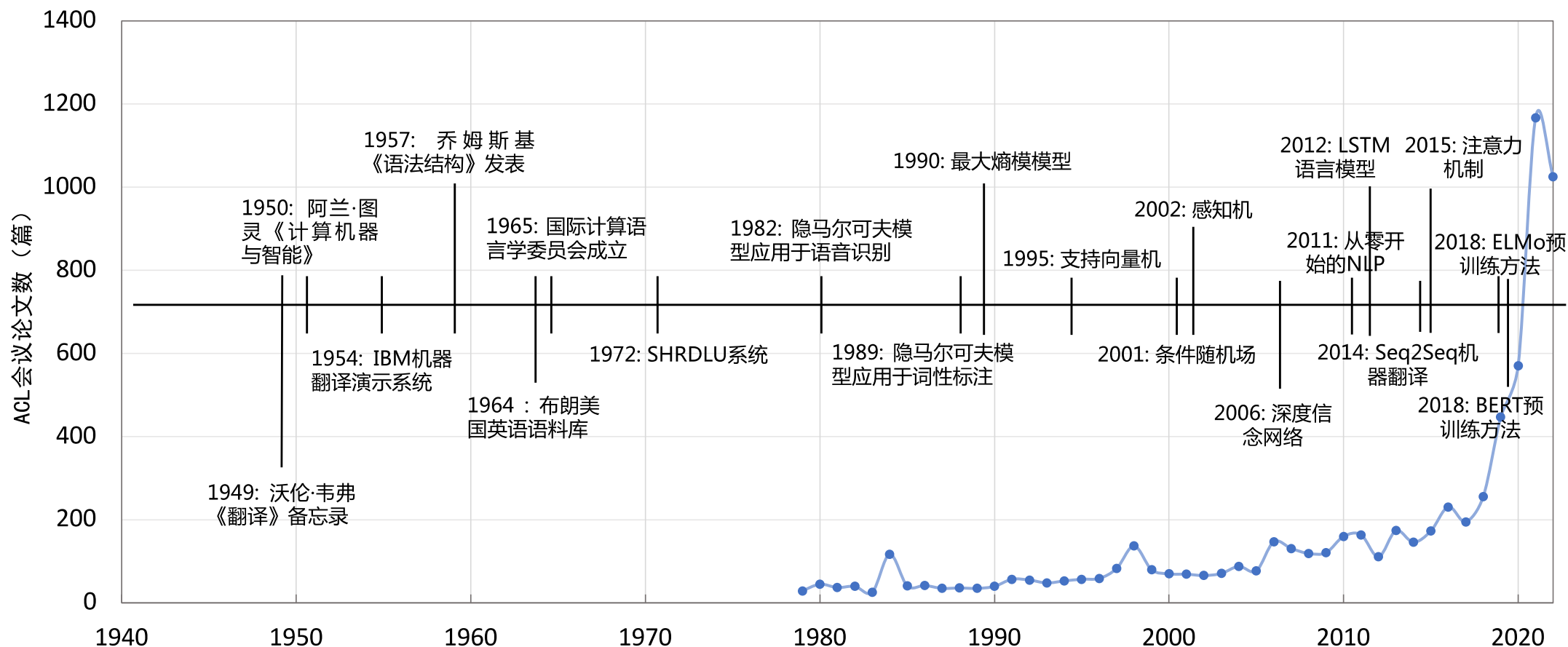


图 1.1 自然语言处理简史时间线



符号学派和随机学派

- **Noam Chomsky**为代表的符号学派提出了形式语言理论，基于1957年发表的《Syntactic Structures》（句法结构）介绍了生成语法的概念，并提出了一种特定的生成语法称为转换语法。开启了使用数学方法研究语言的先河。
- 随机学派则是以1959年**Bledsoe**和**Browning**将贝叶斯方法（Bayesian method）应用于字符识别问题为代表。试图通过贝叶斯方法来解决自然语言处理中的问题。

计算语言学（Computational Linguistics）概念也被正式，1962年ACL成立，1965年第一届国际计算语言学大会（The International Conference on Computational Linguistics, COLING）



基于逻辑的范式、基于规则的范式和随机范式

- 1970年Colmerauer等人使用逻辑方法研制Q系统语言的先河
- 1972年SHRDLU系统使用规则范式模拟了一个玩具积木世界
- 80年代初隐马尔可夫模型等模型应用于词性标注、姓名检索等



基于机器学习和数据驱动

- 1989年机器翻译任务中引入语料库方法
- 朴素贝叶斯、K 近邻、支撑向量机、最大熵模型、神经网络、条件随机场、感知机等方法



深度神经网络+向量表示

- 2006年基于深度信念网络（Deep Belief Networks, DBN）方法
- 2011年《Natural language processing (almost) from scratch》
- 2014年 Seq2Seq（序列到序列）的模型在机器翻译任务上取得了非常好的效果，并且完全不依赖任何人工特征
- 循环神经网络、长短时记忆网络、递归神经网络、卷积神经网络、图神经网络等



超大规模语言模型

- 2018年上下文相关的文本表示方法ELMo
- BERT、GPT、XLNet、ERNIE等预训练微调范式
- GPT3、Palm等超大规模语言模型



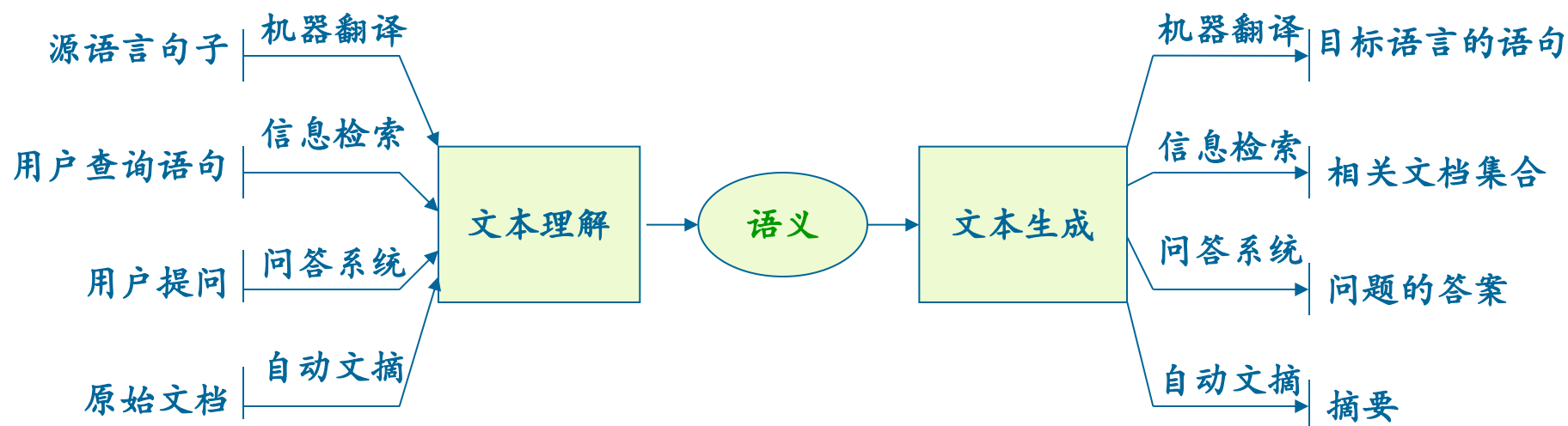
自然语言处理的研究内容十分庞杂

- **整体：**基础算法研究和应用技术研究
- **语言单位角度：**字、词、短语、句子、段落以及篇章等不同粒度
- **语言学研究角度：**形态学、语法学、语义学、语用学等不同层面
- **机器学习方法层面：**有监督、无监督、半监督、强化学习等

自然语言处理研究与机器学习和语言学研究交织在一起，使得自然语言处理的研究内容涉及范围广，学科交叉度大。

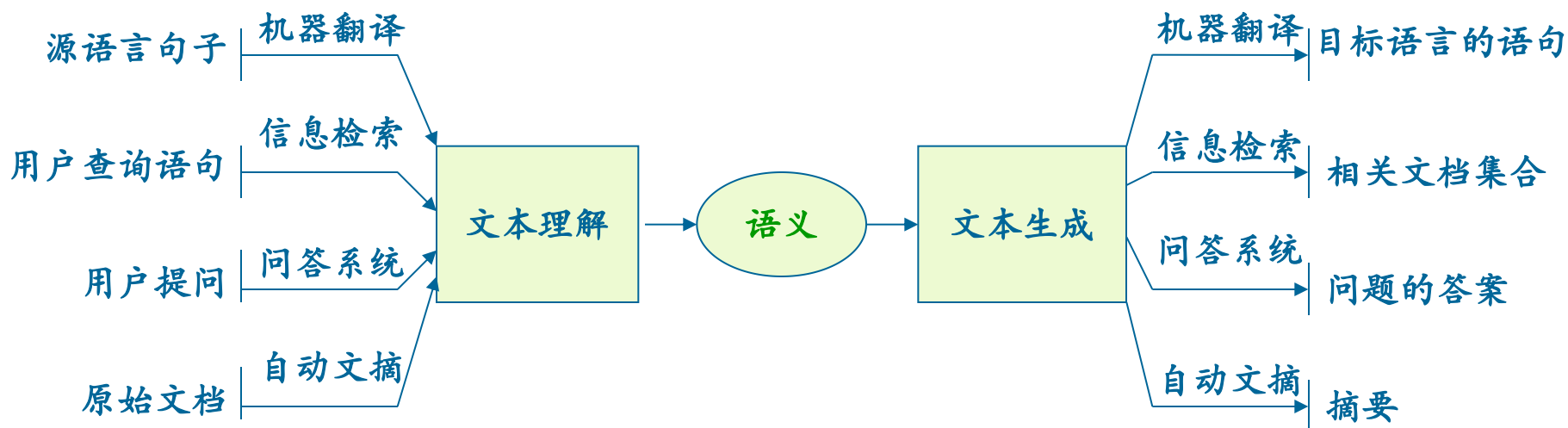


- 任何一个NLP系统，都离不开两个最基本的过程，即**文本理解**和**文本生成**



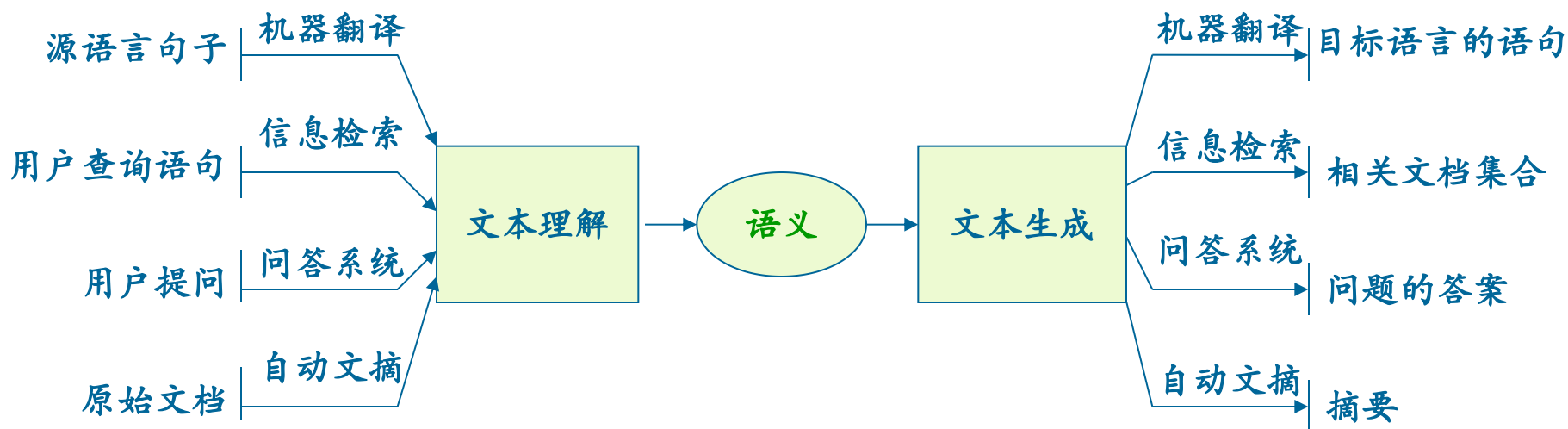


- 任何一个NLP系统，都离不开两个最基本的过程，即**文本理解**和**文本生成**
- 语言信息的输入
 - 文字信息的输入：键盘输入、手写输入、印刷体输入
 - 语音信息的输入：语音识别（Speech Recognition）



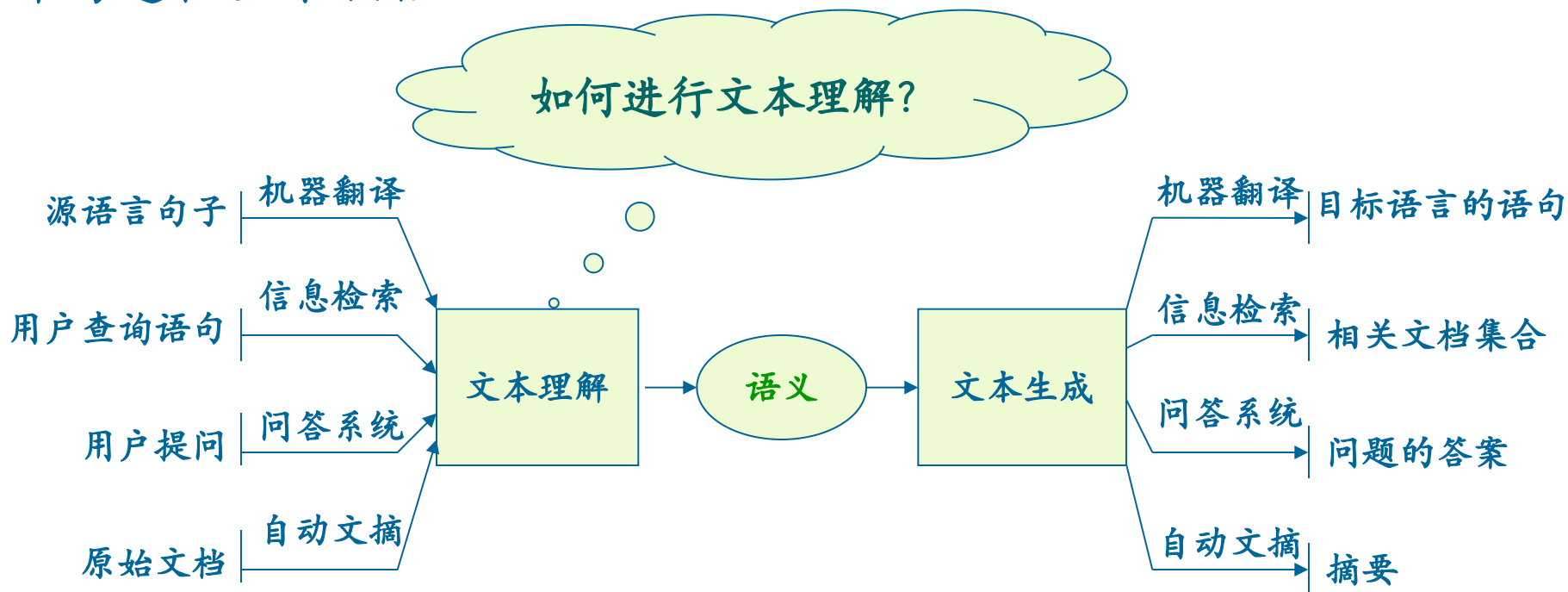


- 任何一个NLP系统，都离不开两个最基本的过程，即**文本理解**和**文本生成**
- 语言信息的输入
- 语言信息的输出
 - 语音合成 (Speech Synthesis)





- 任何一个NLP系统，都离不开两个最基本的过程，即**文本理解**和**文本生成**
 - 生成的过程可能各不相同
 - 理解的过程基本相似





英汉翻译的例子

In the room, he broke a window with a hammer.



他用锤子打碎了房间的窗户。



英汉翻译的例子

In the room, he broke a window with a hammer.

状

主

谓

宾

状

- 语义分析

- 划分句子成分：主谓宾、定状补等



英汉翻译的例子

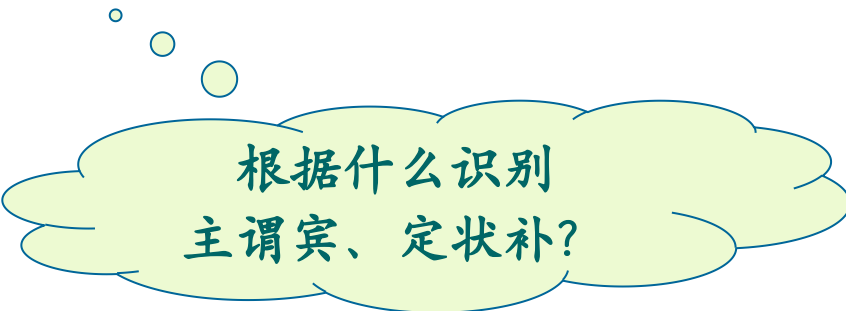
In the room, he broke a window with a hammer.

状	主	谓	宾	状
介短	名短	动短	名短	介短

- 语义分析

- 划分句子成分：主谓宾、定状补等
- 语义分析结果

- 核心谓语动词：break
- 施事：he
- 受事：a window
- 工具：a hammer
- 地点：in the room



根据什么识别
主谓宾、定状补？



英汉翻译的例子

介词 冠词 名词 代词 动词 冠词 名词 介词 冠词 名词
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
In the room, he broke a window with a hammer.

状

介短

主

名短

谓

动短

宾

名短

状

介短

- 语义分析

- 句法分析

- 识别句子中的短语。

- 词法分析

- 主要任务：识别单词词性

根据什么识别
句子中的短语？



文本理解的基本流程

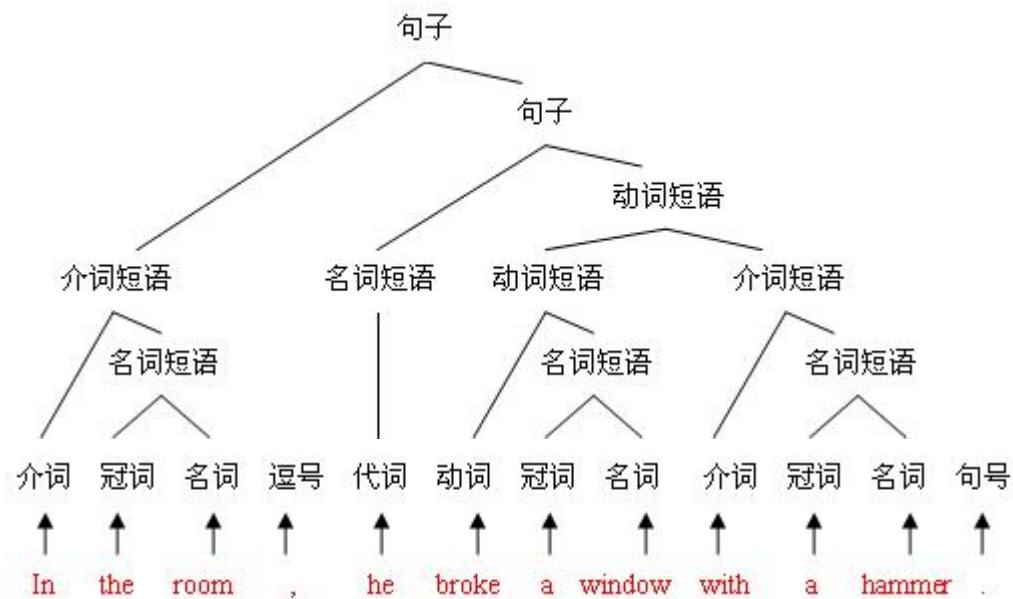
- 第一步：词法分析

介词	冠词	名词	逗号	代词	动词	冠词	名词	介词	冠词	名词	句号
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
In	the	room	,	he	broke	a	window	with	a	hammer	.



文本理解的基本流程

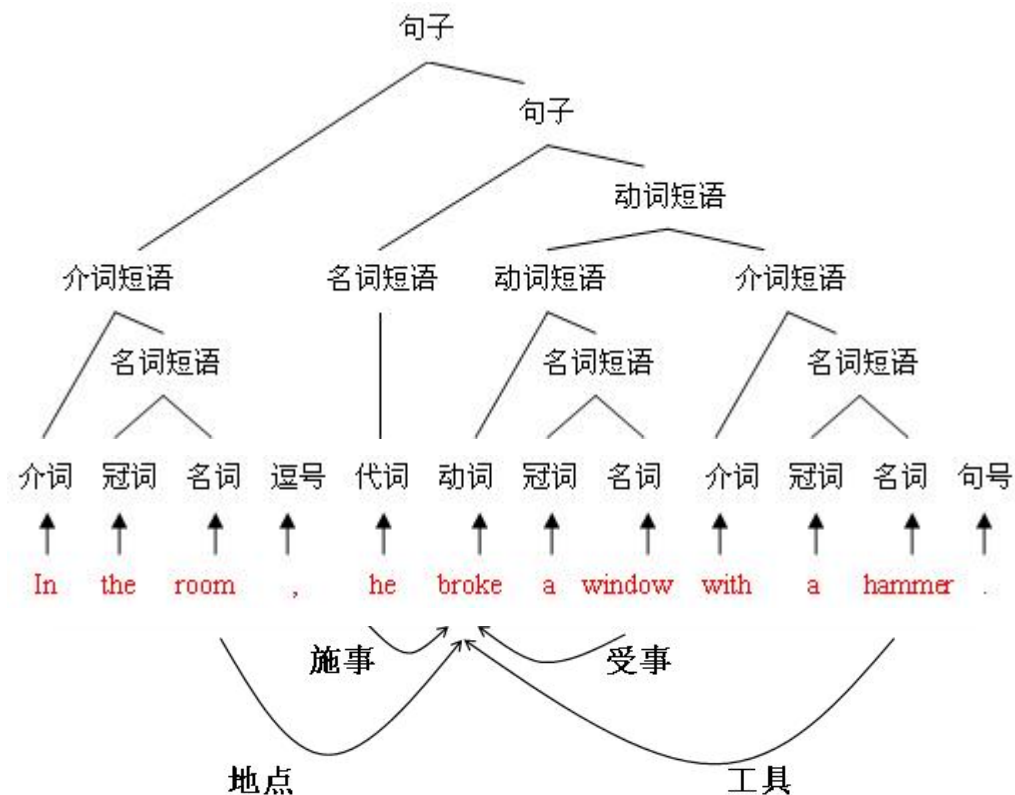
- 第一步：词法分析
- 第二步：句法分析





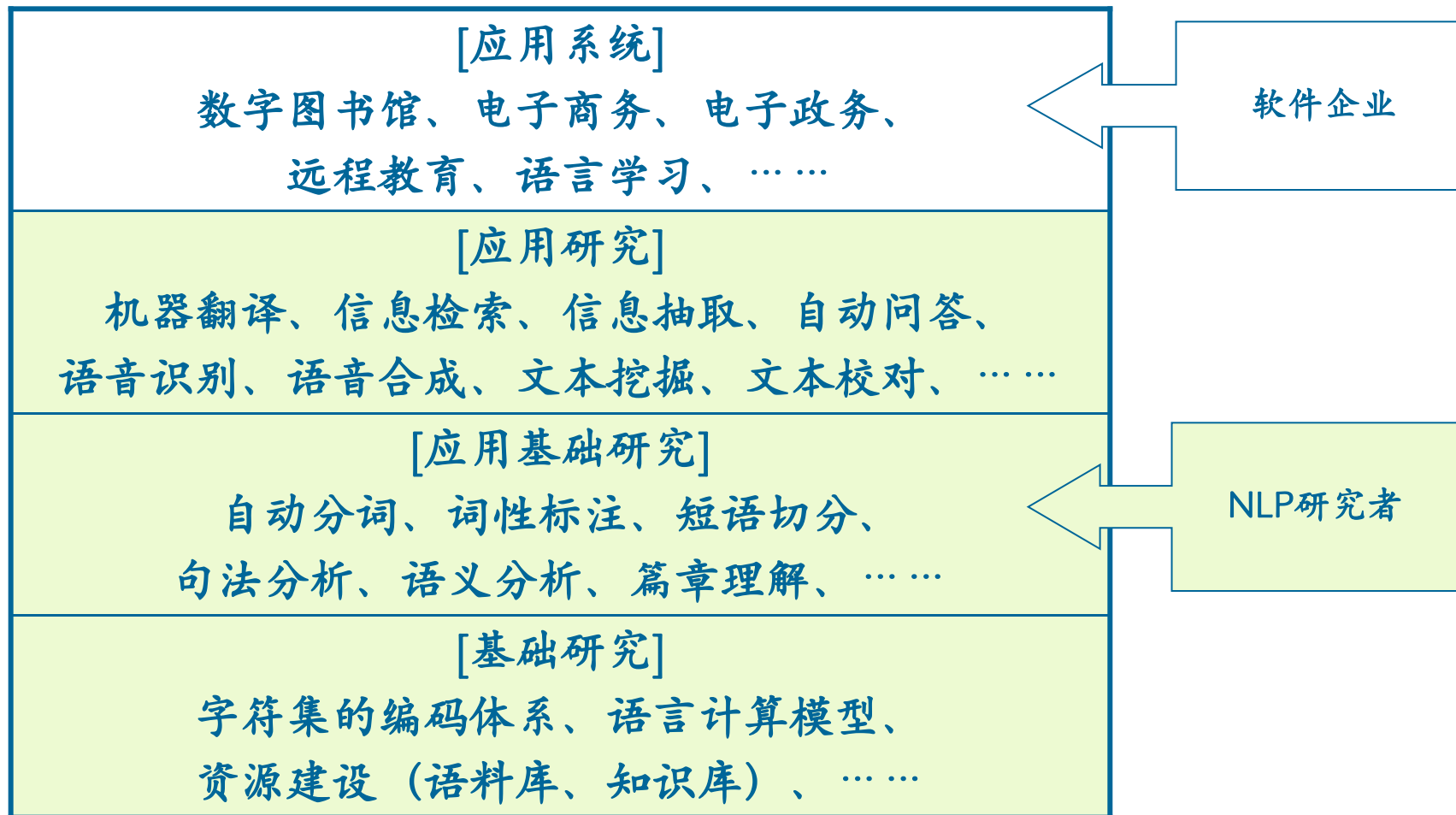
文本理解的基本流程

- 第一步：词法分析
- 第二步：句法分析
- 第三步：语义分析





NLP的主要研究内容分层



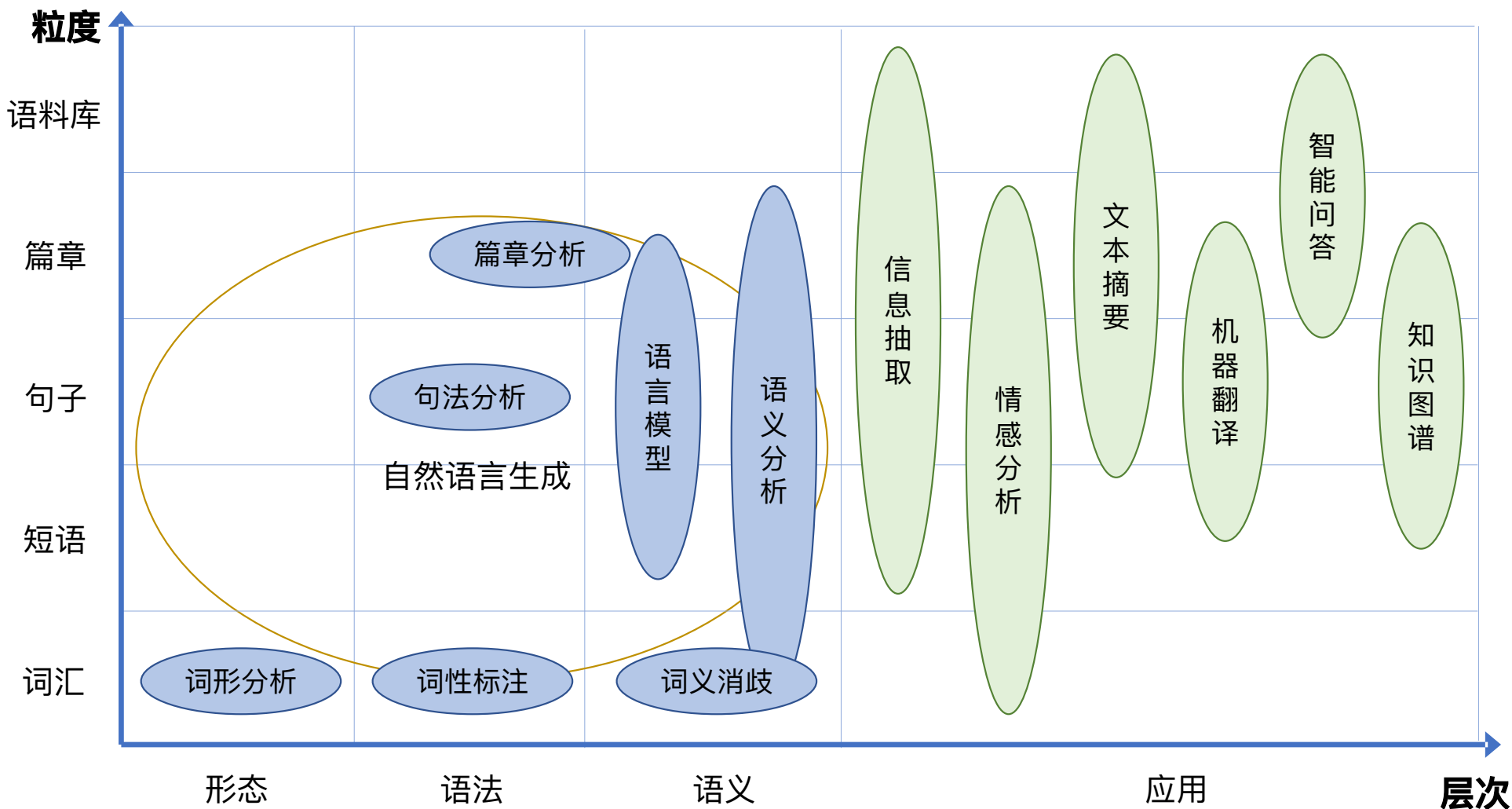


图 1.2 自然语言处理主要研究内容



- 文化教育
 - 数字图书馆
 - 文本分类、信息标引、自动文摘等技术
 - 远程教育
 - 自动答疑系统
 - 学生情况调查分析
 - 自动判卷系统
 - 自动阅读家庭教师
 - 智能解说与体育新闻实时解说
 - 新闻定制



- 文化教育
- 医疗
 - 聊天机器人Elisa: 约瑟夫&肯尼斯, 20世纪60年代
 - 残疾人智能帮助系统



- 文化教育
- 医疗
- 商务
 - 自助呼叫中心
 - 用户投诉信的自动分类和汇总系统



- 文化教育
- 医疗
- 商务
- 政务
 - 政务自动咨询系统
 - 投诉自动汇总分析系统
 - 首长办公系统
 - 行政简报自动编写系统



- 文化教育
- 医疗
- 商务
- 政务
- 公共设施
 - 天气预报播报系统：加拿大，1976年
 - 餐饮查询系统



- 文化教育
- 医疗
- 商务
- 政务
- 公共设施
- 内容安全
 - 垃圾邮件（短信）过滤：广告、黄色和反动信息
 - 企业商业秘密防泄露
 - 聊天室和BBS监控



- 文化教育
- 医疗
- 商务
- 政务
- 公共设施
- 内容安全
- 移动计算
 - 海量短信的自动化处理



- 文化教育
- 医疗
- 商务
- 政务
- 公共设施
- 内容安全
- 移动计算
- 社交网络
 - 微博数据挖掘；社交网络数据分析（影响力分析，偏好、兴趣建模，社区发现等）；舆情分析，观点挖掘，新事件发现等



- 语音学知识
 - 语音识别
 - 语音合成
- 词法学知识
 - *Dave Bowman: Open the pod bay doors, HAL.*
 - *HAL: I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.*



英语构词方法简介

- 英语词汇的组成
 - 词干 (stem)
 - 是单词中不可缺少的部分, 有些词干可以独立成词
 - 词缀 (affix)
 - 分为前缀 (prefix) 和后缀 (suffix)
- 英语的构词方法
 - 屈折
 - 把词干和一个词缀结合起来, 所形成的单词一般与原来的词干属于同一个词类
 - 派生
 - 把词干和一个词缀结合起来, 所形成的单词一般与原来的词干属于不同的词类



英语中的派生

- 派生名词

后缀	原词	派生出的名词
-ation	computer ize (V)	computeriz ation
-ee	appoint (V)	appoint ee
-er	kill (V)	kill er
-ness	fuzzy (A)	fuzz iness



英语中的派生

- 派生名词
- 派生形容词

后缀	原词	派生出的形容词
-al	computation (N)	computational
-less	clue (N)	clueless
-able	embrace (V)	embraceable



英语中的屈折

- 名词

- 复数 (plural)

- 大多数名词：加s
 - 以-s、-z、-sh、-ch、-x结尾的名词后面加es
 - ibis/ibises、waltz/ waltzes、thrush/ thrushes、finch/ finches、box/boxes
 - 以-y结尾的名词，当-y前面是一个辅音时，把-y改为i
 - butterfly/butterflies



英语中的屈折

- 名词
 - 复数 (plural)
 - 领属 (possessive)
 - 规则单数名词和不以-s结尾的复数名词：加' s
 - llama's、 children's
 - 规则复数名词后面以及某些以-s或-z结尾的人名后面：加'
 - llamas'、 Euripides' comedies



英语中的屈折

- 名词
- 动词
 - 在加后缀ing和ed时，前面的**单独辅音**字母要重叠
 - beg/begged/begging
 - 如果最后一个字母是-c，则其重叠形式拼写为ck
 - picnic/picnicking
 - 在以-s、-z、-sh、-ch、-x结尾的动词词干后面加es
 - toss/tosses、waltz/ waltzes、wash/washes、catch/catches、tax/taxes
 - 以-y结尾的动词，当-y前面是一个辅音时，把-y改为i
 - try/tries



英语中的屈折

- 名词
- 动词
- 形容词



- 句法学知识
 - *Open the pod bay doors, HAL.* (祈使句)
 - *HAL, the pod bay door is open.* (陈述句)
 - *HAL, is the pod bay door open?* (疑问句)
 - *I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.*
 - *I'm I do, sorry that afraid Dave I'm can't.*
- 语义学知识
 - 例:
 - “我们把香蕉给猴子，因为它们饿了”
 - “我们把香蕉给猴子，因为它们熟透了”



- 语用学知识
 - *HAL: I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.*
 - *No.*
 - *No, I won't open the door.*
- 话语学知识
 - *Dave Bowman: Open the pod bay doors, HAL.*
 - *HAL: I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.*



自然语言处理难的根本原因：自然语言在各个层面都广泛存在的各种各样的歧义性

- 自然语言文本从形式上是由字符（包括中文汉字、英文字母、符号）组成的字符串
- 由字母或者汉字可以组成词，由词可以组成词组，由词组可以组成句子，进而组成段落、篇章
- 无论哪种粒度的语言单元，还是从一个层级向上一个层级转变中都存在歧义和多义现象

形式上一样的字符串，可以理解为不同的词串、词组串，并有不同的意义

Joseph F. Kess 和 Ronald A. Hoppe 甚至还提出了“语言无处不歧义”理论



语音歧义（Phonetic Ambiguity）主要体现在口语中，是由于语言中同音异义词（Homophone）、爆破音不完全、重音位置不明确等原因造成的。

- 汉语中只有413 个不同的音（节），如果结合声调的变化组合，也仅有 1277 个音（节），但是汉字则多达数万个
- 英语中连读、爆破音、重音位置等造成的语音异义也非常常见

例如： 请问您贵姓？ 免贵姓 zhang

ch é ng sh ì : 城市、程式、成事、城事

Please hand me the flower. 请把花递给我。

Please hand me the flour. 请把面粉递给我。



词语切分歧义（Word Segmentation Ambiguity）是由字符组成词语时的歧义现象。

- 英语等印欧语系的语言来说，绝大部分单词之间都由空格或标点分割
- 汉语、日语等语言来说，单词之间通常没有分隔符。

例如： 语言学是一门基础学科。
这门语言学起来很困难。
南京市长江大桥





词义歧义（Word Sense Ambiguity）是指词语具有相同形式但是不同意义。

例如：“打”字在《现代汉语词典（第七版）》中，有两个读音“dá”和“dǎ”，分别作为量词、动词和介词，在作为动词时“打”字有 24 个意项

打 dǎ 动词：

- (1) 用手或器具撞击物体：～门|～鼓
- (2) 器皿、蛋类等因撞击而破碎：碗～了|鸡飞蛋～
- (3) 殴打；攻打：～架|～援
- (4) 发生与人交涉的行为：～官司|～交道
- (5) 汲取；盛取：～米|～酱油



结构歧义（Structural Ambiguity）是由词组成词组或者句子时，由于其组成的词或词组间可能存在不同的语法或语义关系而出现的（潜在）歧义现象。

- “VP+ 的 + 是 +NP” 型歧义结构没有分隔符

例如：反对 | 的 | 是 | 少数人

- “VP+N1+ 的 +N2” 型歧义结构

例如：咬死了 | 猎人 | 的 | 狗

- “N1+ 和 +N2+ 的 +N3” 型歧义结构

例如：桌子 | 和 | 椅子 | 的 | 腿



指代歧义（Demonstrative Ambiguity）是指代词（如我，你，他等）和代词词组（如“那件事”，“这一点”等）所指的事件可能存在歧义

例如：猴子吃了香蕉，因为它 饿了。
猴子吃了香蕉，因为它 熟透了。

省略歧义（Ellipsis Ambiguity）是指自然语言中由于省略所产生的歧义

例如：县政府同意乡政府报告。



语用歧义（Pragmatic Ambiguity）是指由于上下文、说话人属性、场景等语用方面的原因造成的歧义。一句话在不同的场合、由不同的人说、不同的语境，都可能产生不同的理解

例如：女子致电男友：地铁站见。如果你到了我还没到，你就等着吧。如果我到了你还没到，你就等着吧！

自然语言并不是一成不变的，而是在动态发展中，存在大量未知语言现象。新词汇、新含义、新用法、新句型等层出不穷

例如：新词汇：双碳、双减、绝绝子、社恐、元宇宙
新含义：躺平、打工人、凡尔赛、青蛙、潜水、盖楼
新用法：走召弓虽、YYDS、回忆杀、求扩列、orz



- 如果计算机能够像我们这样熟练地处理语言，那么，这就意味着计算机已经达到了真正的智能机器的水平
 - 语言是人类区别其他动物的本质特征
 - 语言总是与我们的认知能力纠缠在一起
- 计算机与认知能力
 - 图灵测试（1950年）：
 - 什么是“机器思维”
 - 计算机对于语言的使用情况可以用来作为判断计算机是否能进行思维的依据

- Q: Please write me a sonnet on the topic of the Forth Bridge.
- A: Count me out on this one. I never could write poetry.
- Q: Add 34957 to 70764.
- A: (30秒之后给出回答)105621.



- Eliza (1966年)
 - Joseph Weizenbaum开发
 - 系统扮演心理学专家的角色

User: You are like my father in some way.

Eliza: What resemblance do you see?

User: You are not very aggressive but I think you don't want me to notice that.

Eliza: **What makes you think** I am not aggressive?

User: You don't argue with me.

Eliza: **Why you think** I don't argue with you?

User: You are afraid with me.

Eliza: **Does it please you to believe** I am afraid of you?

目录

Contents

1.1

自然语言处理的基本概念

1.2

自然语言处理的基本范式

1.2.1 基于规则的方法

1.2.2 基于机器学习的方法

1.2.3 基于深度学习的方法

1.2.4 基于大模型的方法

1.3

课程的内容安排



- 自然语言处理的发展经历了从理性主义到经验主义，再到深度学习三大历史阶段
- 基于规则的方法、基于机器学习的方法以及基于深度学习的方法三种范式
- 三种范式基本对应了自然语言处理的不同发展阶段的重点

需要特别说明的是：

- 虽然以上三种范式来源于自然语言处理的不同发展阶段，有明显的发展先后顺序
- 在大部分自然语言处理任务的标准评测集合中基于深度学习的方法都好于基于机器学习的方法，更优于基于规则的方法很多
- 但是，这三种范式各有利弊，在实际应用中需要根据任务的特点、计算量、可控制性以及可解释性等具体情况进行选择



- 在机器学习和深度学习范式下，甚至对模型预测目标进行微小修正，通常都需要对模型进行重新训练
- 对模型预测目标进行微小修正，通常都需要对模型进行重新训练。对于未知任务的零样本学习（Zero-shot Learning）能力很少在上述范式中进行讨论和研究。
- 随着ChatGPT的发布，大模型所展现出来的文本生成能力以及对未知任务的泛化能力使得未来的自然语言处理的研究范式很可能会发生非常大的变化。



通过词汇、形式文法等制定的规则引入语言学知识，从而完成相应的自然语言处理任务

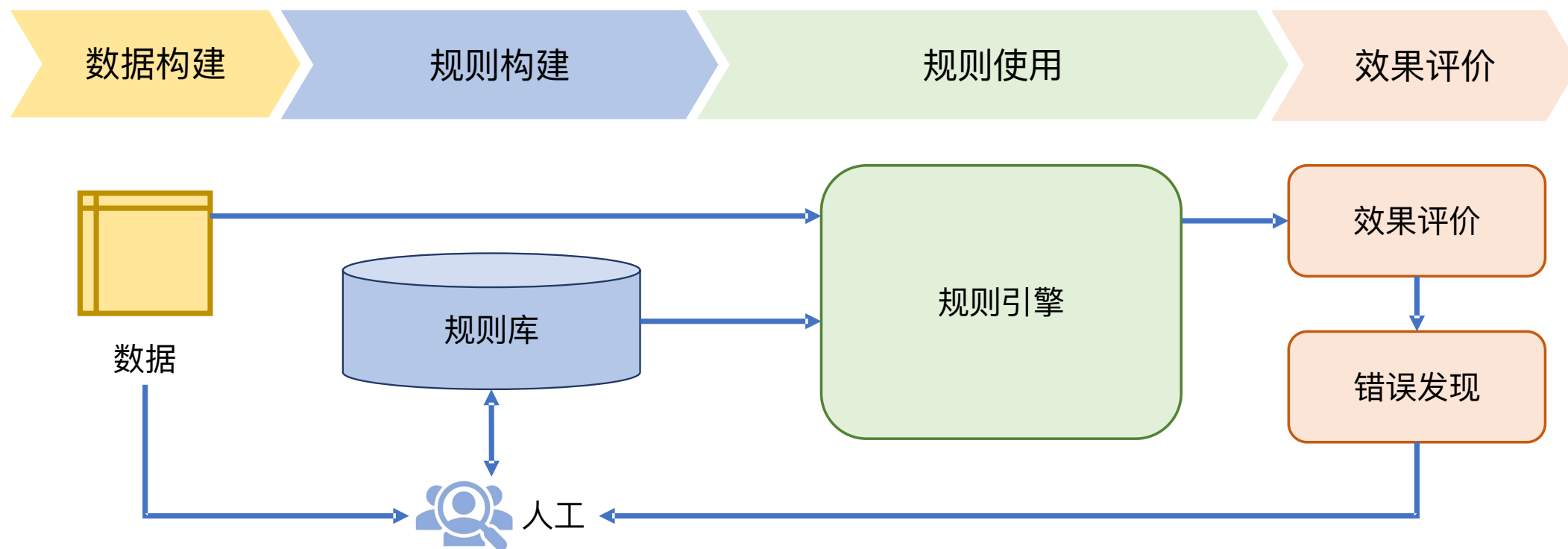


图 1.3 基于规则的自然语言处理算法基本流程



对于机器翻译任务可以构造如下规则库：

- IF 源语言主语 = 我 THEN 英语译文主语 = I
- IF 英语译文主语 = I THEN 英语译文 be 动词为 am/was
- IF 源语言 = 苹果 AND 没有修饰量词 THEN 英语译文 = apples

基于规则的方法从某种程度上可以说是在试图模拟人类完成某个任务时的思维过程

优点：直观、可解释、不依赖大规模数据。利用规则所表达出来的语言知识具有一定的可读性，不同的人之间可以相互理解。

缺点：覆盖率差、大规模规则构建代价大、难度高等



将自然语言处理任务转化为某种分类任务

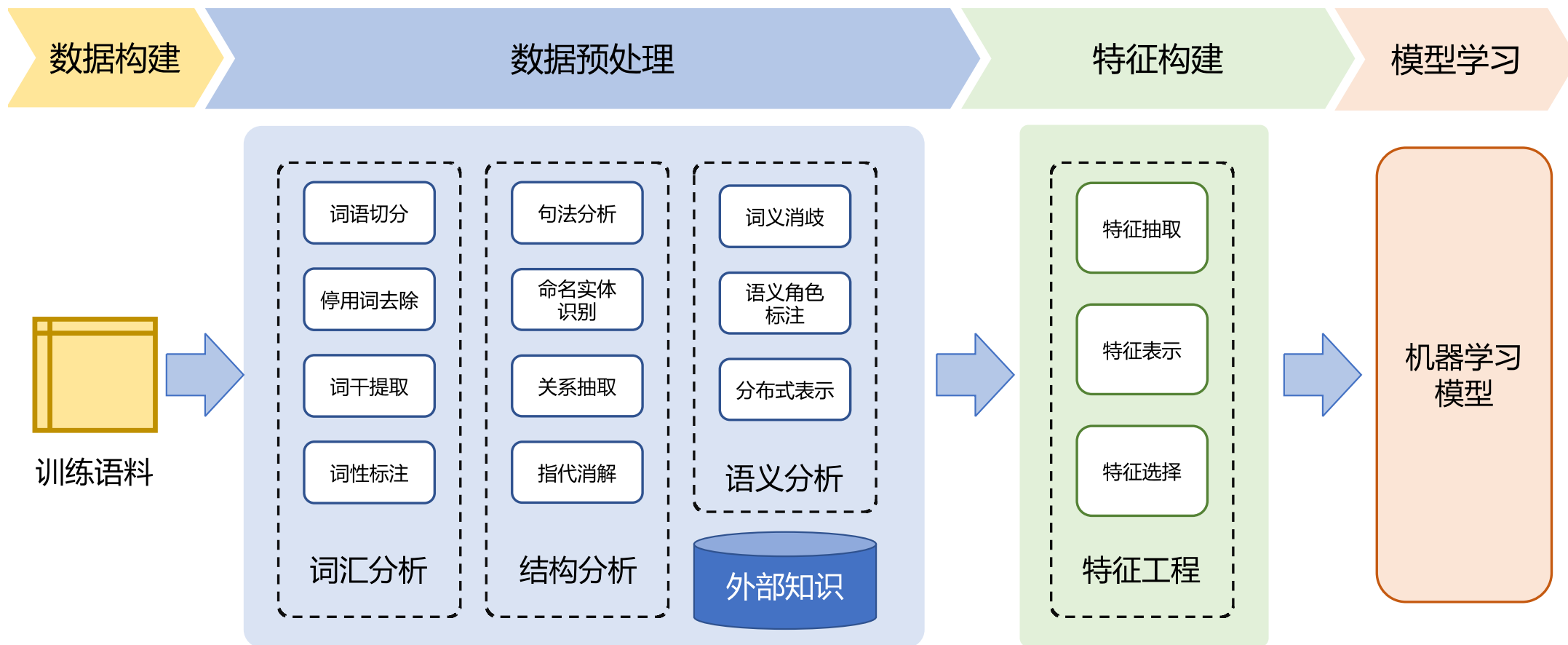


图 1.4 基于机器学习的自然语言处理算法基本流程



分为四个步骤：数据构建、数据预处理、特征构建以及模型学习：

- (1) 数据构建阶段主要工作是针对任务的要求构建训练语料，也称为语料库（Corpus）
- (2) 数据预处理阶段主要工作是利用自然语言处理基础算法对原始输入，从词汇、句法、结构、语义等层面进行处理，为特征构建提供基础。
- (3) 特征构建阶段主要工作是针对不同任务从原始输入、词性标注、句法分析、语义分析等结果和数据中提取对于机器学习模型有用的特征。
- (4) 模型学习阶段主要工作是根据任务，选择合适的机器学习模型，确定学习准则，采用相应的优化算法，利用语料库训练模型参数。



- 以人工特征构建为核心，针对所需的信息利用自然语言处理基础算法对原始数据进行预处理，并需要选择合适的机器学习模型，确定学习准则，以及采用相应的优化算法
- 整个流程中需要人工参与和选择的环节非常多，从特征设计到模型，再到优化方法以及超参数，并且这些选择非常依赖经验，缺乏有效的理论支持
- 对于复杂的自然语言处理任务需要在数据预处理阶段引入很多不同的模块，这些模块之间需要单独优化，其目标并不一定与任务总体目标一致，多模块的级联会造成错误传播



将特征学习和预测模型融合，通过优化算法使得模型自动地学习出好的特征表示，并基于此进行结果预测

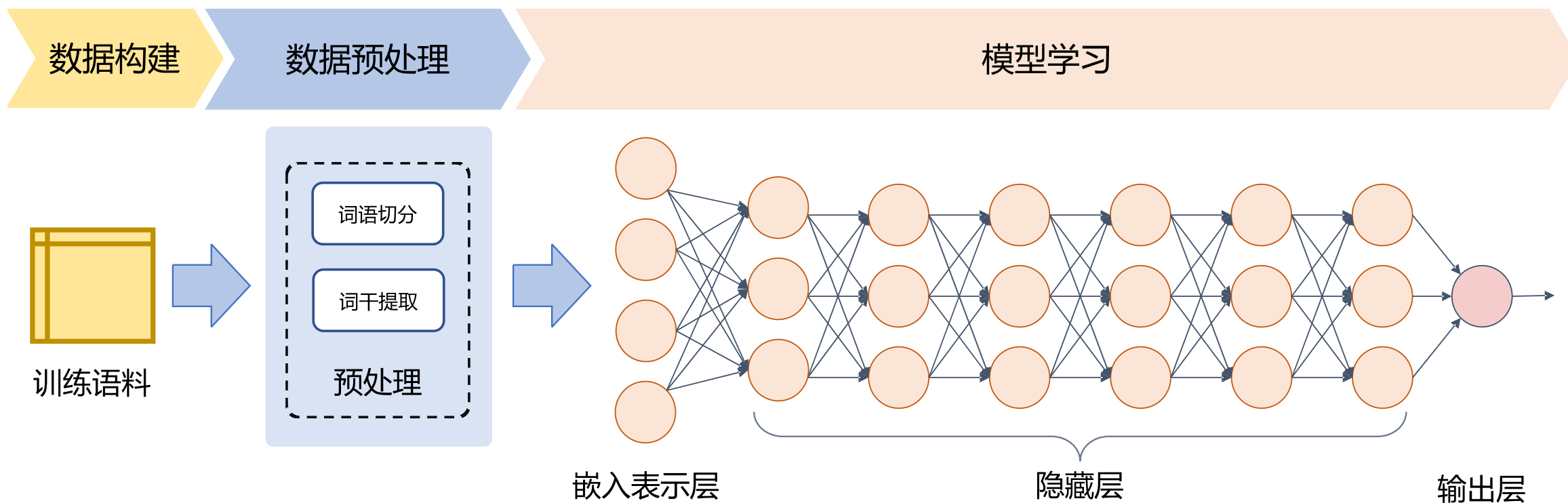


图 1.5 基于深度学习的自然语言处理算法基本流程



- 基于深度学习方法的流程简化很多，通常仅包含数据构建、数据预处理和模型学习三个部分
- 在数据预处理方面也大幅度简化，仅包含非常少量的模块
- 通过多层的特征转换，将原始数据转换为更抽象的表示。这些学习到的表示可以在一定程度上完全代替人工设计的特征，这个过程也叫做表示学习（Representation Learning）
- 首先利用自监督任务对模型进行预训练，通过海量的语料学习到更为通用的语言表示，然后根据下游任务对预训练网络进行调整。这种预训练范式在几乎所有自然语言处理任务上都表现非常出色



将大量各类型自然语言处理任务，统一为生成式自然语言理解框架

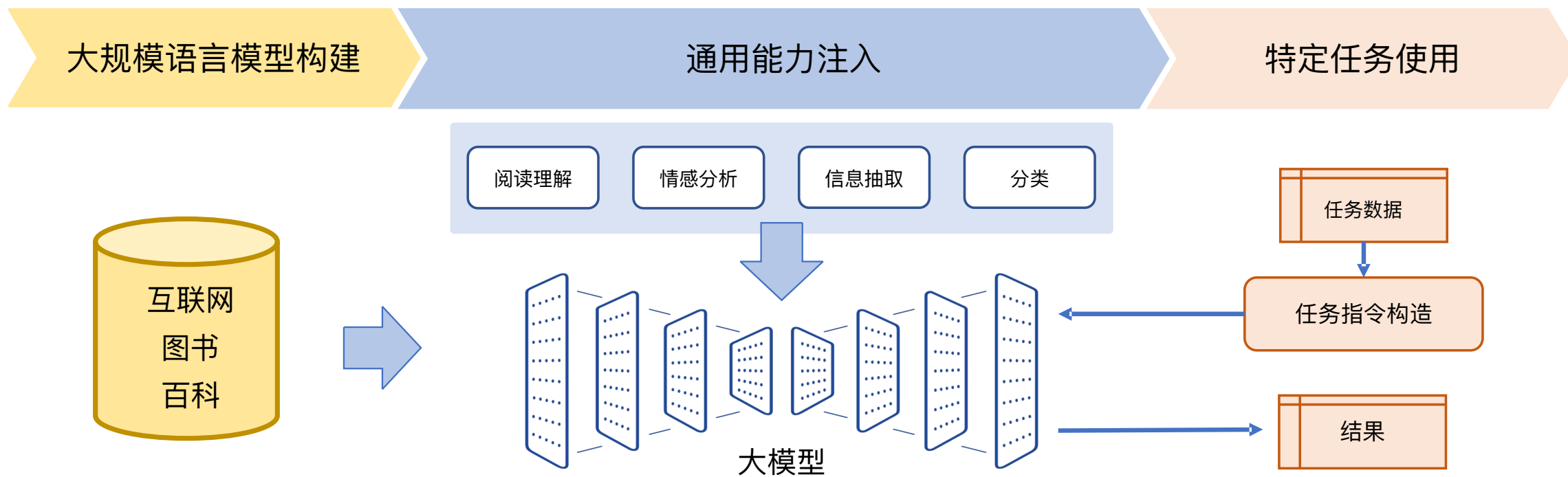


图 1.6 基于大模型的自然语言处理算法基本流程



- ChatGPT 所展现出来的通用任务理解能力和未知任务泛化能力，使得未来自然语言处理的研究范式可能进一步发生变化
- 在大规模语言模型构建阶段，通过大量的文本内容，训练模型长文本的建模能力，使得模型具有语言生成能力，并使得模型获得隐式的世界知识
- 在通用能力注入阶段，利用包括阅读理解、情感分析、信息抽取等现有任务的标注数据，结合人工设计的指令词对模型进行多任务训练，从而使得模型具有很好的任务泛化能力
- 特定任务使用阶段则变得非常简单，由于模型具备了通用任务能力，只需要根据任务需求设计任务指令，将任务中所需处理的文本内容与指令结合，然后就可以利用大模型得到所需结果

目录

Contents

1.1

自然语言处理的基本概念

1.2

自然语言处理的基本范式

1.3

课程的内容安排

课程内容

- 第01章 绪论
- 第02章 语料库与词汇知识库
- 第03章 隐马尔科夫模型
- 第04章 常用机器学习和深度学习模型
- 第05章 词法分析
- 第06章 句法分析
- 第07章 语义分析
- 第08章 篇章分析
- 第09章 语言模型
- 第10章 信息抽取
- 第11章 机器翻译
- 第12章 情感分析
- 第13章 智能问答
- 第14章 文本摘要
- 第15章 知识图谱

本章总结

自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）是计算机科学领域和人工智能领域的重要研究方向之一，旨在探索实现人与计算机之间用自然语言进行有效交流的理论与方法。它融合了语言学、计算机科学、机器学习、数学、认知心理学等多学科内容，涉及从字、词、短语到句子、段落、篇章的多种语言单位，以及处理、理解、生成等不同层面的知识点，研究内容涉及的知识点多且复杂。自 20 世纪 90 年代以来，自然语言处理发展迅猛，各类任务和算法和研究范式层出不穷，在搜索引擎、医疗、金融、教育、司法等众多领域展示出重要作用。



- 自然语言处理 (Natural Language Processing, NLP)
 - 是人工智能领域的主要内容，研究用电子计算机模拟人的语言交际过程，使计算机能理解和运用人类社会的自然语言，实现人机之间的自然语言通信，以代替人的部分脑力劳动，包括查询资料、解答问题、摘录文献、汇编资料以及一切有关自然语言信息的加工处理。

工业革命解放了人类的身体，
有关NLP的研究将彻底解放人类的大脑！



- 自然语言处理 (Natural Language Processing, NLP)
 - 是人工智能领域的主要内容，研究用电子计算机模拟人的语言交际过程，使计算机能理解和运用人类社会的自然语言，实现人机之间的自然语言通信，以代替人的部分脑力劳动，包括查询资料、解答问题、摘录文献、汇编资料以及一切有关自然语言信息的加工处理。

研制第5代计算机的主要目标之一：

使计算机具有理解和运用自然语言的功能

- 第1代：电子管数字机 (1946—1958年)
- 第2代：晶体管数字机 (1958—1964年)
- 第3代：集成电路数字机 (1964—1970年)
- 第4代：大规模集成电路机 (1970年—1981年)
- 第5代：智能机 (1981年至今)



- 自然语言处理 (Natural Language Processing, NLP)
 - 是人工智能领域的主要内容，研究用电子计算机模拟人的语言交际过程，使计算机能理解和运用人类社会的自然语言，实现人机之间的自然语言通信，以代替人的部分脑力劳动，包括查询资料、解答问题、摘录文献、汇编资料以及一切有关自然语言信息的加工处理。
- 计算语言学 (Computational Linguistics)
 - 是语言学的一个分支，专指利用电子计算机进行语言研究